

DOKUMEN RESOLUSI PERANCANGAN DEPLOYMENT

Jawaban Pertanyaan Terbuka & Panduan Operasional Produksi Awal (Render Free Tier)

Aplikasi Target	SiDispen Backend API (SMA 3)	Status Strategi	Free Tier - Cost Optimization
Infrastruktur	Render Cloud (Docker Engine)	Penyimpanan	Supabase PostgreSQL & S3 Storage External

Dokumen ini disusun sebagai kelanjutan dari rencana implementasi penyebaran (*deployment implementation plan*) untuk meluncurkan sistem Backend API SiDispen secara stabil, aman, dan efisien. Fokus utama dari dokumen ini adalah memberikan resolusi formal terhadap pertanyaan terbuka (*open questions*) serta mengonfigurasi arsitektur aplikasi agar berjalan optimal di dalam batasan **Render Free Tier** tanpa mengorbankan integritas data sekolah.

1. Tinjauan Strategis Penggunaan Render Free Tier

Keputusan untuk menggunakan **Render Free Tier** pada tahap awal produksi adalah langkah pragmatis yang sangat tepat untuk melakukan pengujian fungsionalitas sistem secara nyata (real-world testing) tanpa memicu beban biaya operasional awal (Rp0). Namun, karena platform gratis memiliki beberapa batasan bawaan, arsitektur backend SiDispen disesuaikan dengan ketentuan mitigasi berikut:

- Mekanisme Spin Down (Inaktivitas 15 Menit):** Jika aplikasi tidak menerima request API dalam kurun waktu 15 menit, Render akan otomatis menonaktifkan container (*sleep mode*). Ketika ada request baru masuk (misal, siswa membuka aplikasi di pagi hari), kontainer akan mengalami *Cold Start* selama 30-60 detik untuk memicu siklus booting ulang.
- Strategi Mitigasi Operasional:** Karena ini adalah tahap produksi awal dan uji coba internal sekolah, jeda waktu 30 detik pada akses pertama dinilai dapat diterima secara logis. Untuk meminimalisir hal ini pada jam sibuk sekolah, disarankan untuk mengonfigurasi layanan ping eksternal gratis (seperti UptimeRobot) yang dijadwalkan menembak rute kesehatan `/up` setiap 14 menit mulai pukul 06:30 hingga 16:00 WITA.
- Pemanfaatan Infrastruktur Eksternal:** Keberadaan database PostgreSQL dan File Storage S3 yang menetap secara penuh di **Supabase External** membuat keterbatasan komputasi Render tidak mengancam data. Kontainer Render murni bertindak sebagai pemroses logika (*stateless compute layer*), sehingga data dispensasi sekolah tetap 100% aman terisolasi di Supabase meskipun kontainer Render mengalami *spin down*.

2. Resolusi Formal & Jawaban Pertanyaan Terbuka (Open Questions)

Berdasarkan parameter arsitektur aplikasi dan pilihan paket gratis, berikut adalah jawaban resmi dan keputusan teknis untuk mengeksekusi rencana deployment:

Pertanyaan 1: Konfigurasi Git Repository

Resolusi Teknis:

Proyek backend API wajib dimasukkan ke dalam **GitHub Private Repository** demi melindungi source code dan file konfigurasi internal sekolah. Di dalam dashboard Render, hubungkan akun GitHub Anda dan berikan izin akses khusus ke repositori tersebut. Render akan membaca keberadaan **Dockerfile** secara otomatis di root direktori dan mengaktifkan fitur *Auto-Deploy*—artinya, setiap kali Anda melakukan **git push origin main** dari VS Code lokal, Render akan otomatis melakukan kompilasi ulang (build) dan menyebarkan versi terbaru ke internet.

Pertanyaan 2: Kebijakan Custom Domain

Resolusi Teknis:

Untuk awal fase rilis produksi gratis ini, aplikasi akan menggunakan subdomain bawaan Render secara penuh, yaitu **https://sidispem-api.onrender.com**. URL inilah yang akan dimasukkan ke dalam konfigurasi variabel lingkungan **EXPO_PUBLIC_API_URL** pada aplikasi mobile Expo siswa dan guru piket. Penggunaan domain kustom sekolah (seperti `api.sidispem.sch.id`) ditunda untuk sementara waktu dan dapat diintegrasikan dengan sangat mudah di kemudian hari melalui menu **Settings -> Custom Domains** di Render tanpa biaya tambahan dari platform.

Pertanyaan 3: Pemilihan Render Tier

Resolusi Teknis:

Diputuskan secara definitif menggunakan **Free Tier (Docker Runtime)**. Seluruh konfigurasi resource dalam file **render.yaml** atau pengaturan manual di dashboard disesuaikan untuk alokasi free tier. Jika di masa mendatang jumlah pengguna aplikasi melonjak drastis dan jeda **cold start** mulai mengganggu aktivitas presensi di gerbang sekolah, akun dapat ditingkatkan (**upgrade**) secara instan ke tier **Starter (\$7/bulan)** tanpa mengubah baris kode atau merusak database Supabase yang ada.

Pertanyaan 4: Akses Admin Panel Filament

Resolusi Teknis:

Akses panel administrasi Filament di rute **/admin** **tetap dipertahankan dan diaktifkan** di lingkungan produksi produksi awal ini. Rute ini sangat vital bagi pihak internal sekolah untuk mengelola data master pengguna, kelas, dan jadwal piket. Keamanan rute ini dijamin melalui dua lapis perlindungan:

1. Autentikasi ketat Filament berbasis session yang aman di level server.
2. Penutupan fitur registrasi publik (disable registration) pada file konfigurasi Filament di production environment, sehingga hanya user dengan role admin/guru yang dibuat secara terencana oleh database yang dapat masuk.

3. Langkah Pengisian Variabel Lingkungan & Penanganan Rahasia (Secrets)

Peringatan Keamanan Kredensial

File **.env** lokal Anda berisi kunci rahasia Supabase dan password database yang sangat sensitif. Pastikan file tersebut sudah masuk ke dalam daftar **.gitignore** dan tidak pernah terkomit ke GitHub. Seluruh konfigurasi rahasia wajib dimasukkan melalui menu **Environment Variables** di dashboard web service Render.

Berikut adalah daftar variabel lingkungan krusial yang wajib Anda input secara manual di dashboard Render untuk menjamin Laravel 11 Anda dapat terhubung mulus ke Supabase dan Expo Service:

Key Nama Variabel	Nilai yang Harus Diisi	Fungsi & Perilaku Sistem
APP_ENV	production	Mengunci Laravel ke mode produksi aman.
APP_DEBUG	false	Mematikan tampilan error detail ke publik.
APP_KEY	*(Salin dari .env lokal)*	Kunci enkripsi token cookies dan session pengguna.
DB_CONNECTION	pgsql	Menggunakan driver PostgreSQL khusus Supabase.
DB_HOST	*(Ambil dari host Supabase)*	Alamat server database relasional luar.
SESSION_DRIVER	cookie	Wajib menggunakan cookies karena storage kontainer bersifat sementara (*ephemeral*).
FILESYSTEM_DISK	supabase	Mengarahkan semua upload foto bukti ke bucket Supabase Storage.
SUPABASE_S3_REGION	ap-northeast-1	Atau region server Supabase Anda (misal `ap-southeast-1`).

4. Rencana Verifikasi Pasca Deployment (Awal Produksi)

Setelah Render menyelesaikan proses pembangunan citra (*building image*) dan berstatus **Live**, lakukan rangkaian pengujian berikut untuk memastikan sistem bekerja sempurna:

- Uji Kesehatan Sistem (Health Endpoint):** Akses URL `https://sidispem-api.onrender.com/up` melalui peramban web. Sistem harus mengembalikan kode status HTTP 200 OK secara instan.
- Validasi Migrasi Otomatis:** Buka dashboard Supabase Anda dan periksa tabel `dispensasi_tickets`. Pastikan kolom kustom baru `expires_at` dan `is_scanned` sudah terbentuk otomatis berkat skrip eksekusi `php artisan migrate --force` di entypoint kontainer.
- Uji Coba Endpoint Login Mobile:** Tembak rute API `POST /api/login` menggunakan aplikasi mobile Expo Anda (setelah merubah alamat API_URL-nya). Jika berhasil mengembalikan token Sanctum, berarti konektivitas lintas platform berjalan tanpa hambatan.